

方程

邮箱: smse_fc2016@sjtu.edu.cn
模型搭建 | 理化分析 | 英语听说 | 方案优化

联系方式: 18217256259
求职意向: 芯片封装、热设计工程师



教育经历

本科: 上海交通大学

2016年9月~2020年7月

- 材料科学与工程, “徐祖耀”国际化试点班

学积分(成绩): 3.61/4.0

硕士研究生(专业硕士): 上海交通大学

2020年9月~至今

- 材料与化工 - 导师: 邓涛教授 (中组部千人计划)

学积分(成绩): 3.7/4.0

海外交流

- 美国约翰霍普金斯大学

2019年11月~2020年4月

奖项、荣誉: 2017年度优秀团员, 2018年度学业奖学金, 2020年度、2021年度一等学业奖学金, 2021年度航天科技奖学金

个人总结与技能

- 基础:** 熟练掌握材料科学、工程热物理和半导体物理知识, 具备创新实验思维和扎实的实验能力。
- 分析能力:** 具备对材料结构、应力、热物理、化学性质的表征分析能力。
- 仿真与数据处理:** 熟练掌握工科相关软件, 包括: COMSOL Multiphysics, MATLAB, SOLIDWORKS。
- 计算机基础:** 熟悉 MATLAB, C, Python 等语言, 参与过材料数据分析相关程序的编写。
- 芯片设计知识:** 熟悉数字电路、半导体器件模型。

科研成果

Applied Thermal Engineering 期刊论文 - 已接收 - 第一作者

Molybdenum copper based ultrathin two-phase heat transport system for high power-density gallium nitride chips

Materials Today Energy 期刊论文 - 已发表 - 第二作者

Hybrid graphene oxide/crumpled graphene film via subcooled boiling-induced self-assembly for highly efficient boiling heat transfer

课题项目经历

硕士研究生阶段

高导热率金属基复合材料及器件基础应用研究 (国家重点研发计划)

2020年9月~2021年6月

- 负责项目材料与器件从头开发。包括: 设计钼铜复合材料在超薄 ($< 1\text{ mm}$) 高性能热管中的应用; 从热物理性能、表面工程等角度的设计提升热管导热系数达 $10000\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; 实现对 **高功率密度** 多指栅场效应 GaN 晶体管的散热应用, 建立可靠的 **芯片封装散热** 系统。
- 负责项目理论验证与探索, 优化材料与工质相容性, 提升器件内流体流动稳定性, 涉及手段与技术栈: 高速相机采集、MATLAB 玻尔兹曼建模、红外温度点采集、COMSOL 多物理场建模。

基于铝合金 3D 打印铸造的多物理场模拟

2021年3月~2021年9月

- 参与 3D 打印过程温度数据采集, 结合显热、潜热传热模式分析温度场在晶粒结构形成机制中的影响。
- 基于 COMSOL 软件传热、流体 **多物理场耦合**, 建立铝合金热熔体冲击与凝固二维、三维模型, 探索 3D 打印速率、冷却环境、打印运动轨迹对于铸件固溶区域热扰动和凝固过程的影响, 进而优化实验。

本科阶段

纳米铸造磷化钼 MoP 介孔材料及其电催化制氢性能研究

2019年3月~2019年10月

- 设计纳米铸造模板法实验, 结合浸渍、煅烧、CVD 沉积等工艺原位生长有序介孔结构的磷化钼材料。
- 研究探索了 CVD 工艺中不同温度条件对制备所得 MoP 产量和磷杂质含量的影响。研究了不同还原程度和介孔孔径的 MoP 作为阴极催化材料对于电解制氢反应的催化作用。

实践活动经历

上海交通大学硕士研究生党支部 - 支委宣传委员

2020年9月至今

- 每月组织策划支部党史、党建宣传类党日活动, 每季度策划支委讨论与学习会。组织的活动获评院级 2021 年度“优秀党日活动”。
- 每月撰写党支部党课学习、党日活动、支部会议等活动记录报告。党支部获评“优秀学生党支部”。

上海交通大学校级励志讲坛 - 人力资源中心副主任

2016年10月~2018年12月

- 参与筹办嘉宾讲坛 30 余场, 包括筹备阶段人力资源分配和培训工作, 参与讲坛现场的人员协调工作。
- 每学期参与设计、组织励志讲坛师生队伍的团建活动, 参与承办讲坛在学校内的活动。

其他

机械相关: 线切割加工、铣床 CNC 加工平台、扩散焊接、激光焊接

英语能力: CET 六级 (573 分), 托福 (100 分), GRE (329 分)